Nota Técnica: Análisis de Deflexión Elástica en una Viga Simplemente Apoyada bajo Carga Centrada

David Creutez
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles, Universidad de Santiago de Chile

5 de octubre de 2026

1. Introducción, Problema y Objetivos

Las vigas sometidas a cargas constituyen un caso muy frecuente en la construcción de obras civiles, por lo cual el análisis de cómo se deforman estas estructuras se fundamenta en la teoría de resistencia de materiales y comportamiento elástico de vigas Hibbeler (2011).

El problema técnico abordado consiste en caracterizar la curva carga-deformación de una viga simplemente apoyada de sección transversal rectangular, sometida a una carga puntual P aplicada en el centro de la luz. El objetivo general es desarrollar un análisis técnico reproducible que permita:

1. Realizar un trabajo con las unidades de medida correspondientes en el Sistema Internacional (SI) para llegar a resultados confiables.
2. Ordenar y estructurar los datos recopilados experimentalmente en una planilla de cálculo Excel (`Cálculos.xlsx`) junto con las transformaciones de unidades y modelos de cálculo.
3. Calcular la deflexión teórica según el modelo de Euler-Bernoulli (δ_{teo}) para cada nivel de carga aplicado.
4. Comparar los resultados teóricos con los datos experimentales medidos (δ_{med}).
5. Mantener la trazabilidad del proceso mediante un flujo de trabajo estructurado en control de versiones utilizando un repositorio sincronizado en GitHub.

2. Datos y Flujo de Trabajo

Los datos recibidos en primera instancia fueron ordenados y procesados en un archivo de Excel (`Cálculos.xlsx`), donde se incluyeron los parámetros geométricos, las conversiones de unidades al Sistema Internacional y la automatización de las fórmulas teóricas. Para garantizar la reproducibilidad y el control de versiones, todo el material del proyecto se integró en un repositorio alojado en GitHub.

2.1. Transformación de Unidades (SI)

Para evitar errores dimensionales en la aplicación de las ecuaciones analíticas, se decidió trabajar utilizando las unidades correspondientes al Sistema Internacional. De esta manera, antes de realizar los cálculos, todas las unidades fueron transformadas a sus unidades básicas, evitando el uso de prefijos, abreviaciones o unidades diferentes que pudieran afectar la correcta aplicación de las ecuaciones:

- **Carga puntual (P):** Expresada en kilonewtons (kN), convertida a newtons (N):

$$P\,[\text{N}] = P\,[\text{kN}] \times 10^{3} \tag{1}$$

- **Deflexiones (δ):** Medidas en milímetros (mm), convertidas a metros (m):

$$\delta\,[\text{m}] = \delta\,[\text{mm}] \times 10^{-3} \tag{2}$$

- **Módulo de Elasticidad (E):** Expresado en gigapascales (GPa), convertido a pascales (Pa = $\mathrm{N\,m^{-2}}$):

$$E\,[\mathrm{Pa}] = E\,[\mathrm{GPa}] \times 10^9 = 25 \times 10^9\ \mathrm{Pa} = 2{,}5 \times 10^{10}\ \mathrm{Pa} \tag{3}$$

- **Dimensiones geométricas (b, h, L):** Homogeneizadas directamente a metros (m).

La Tabla 1 resume la correspondencia de factores de conversión empleados en el procesamiento de datos.

Cuadro 1: Resumen de conversión de unidades de ingeniería a unidades del Sistema Internacional (SI).

Variable	Unidad Origen	Unidad SI	Factor de Conversión	Ejemplo de Entrada
Carga (P)	kN	N	$\times 10^3$	5,0 kN = 5 000 N
Deflexión (δ)	mm	m	$\times 10^{-3}$	1,00 mm = 0,001 m
Módulo de Elasticidad (E)	GPa	Pa	$\times 10^9$	25,0 GPa = $2{,}5 \times 10^{10}$ Pa
Dimensiones (b, h, L)	m	m	1,0	$L = 4{,}0$ m, $b = 0{,}2$ m, $h = 0{,}4$ m
Inercia (I)	$\mathrm{m^4}$	$\mathrm{m^4}$	1,0	$I = 0{,}001067\ \mathrm{m^4}$

Los parámetros geométricos y mecánicos del sistema homogeneizados en unidades SI se recopilan en la Tabla 2.

Cuadro 2: Parámetros geométricos y mecánicos del sistema en unidades SI.

Parámetro	Símbolo	Valor (SI)	Unidades
Luz libre	L	4,0	m
Ancho de la sección transversal	b	0,2	m
Altura de la sección transversal	h	0,4	m
Módulo de Elasticidad	E	$2{,}5 \times 10^{10}$	Pa
Segundo momento de área	I	0,001 067	$\mathrm{m^4}$

3. Metodología de Cálculo

El segundo momento de área (inercia) respecto al eje neutro para la sección rectangular se determina como:

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{0{,}2 \cdot 0{,}4^3}{12} \approx 0{,}001067\ \mathrm{m^4} \tag{4}$$

La deflexión teórica máxima (δ_{teo}) en el centro de la luz ($x = L/2$) para una viga simplemente apoyada con carga centrada se obtiene mediante la ecuación clásica de Euler-Bernoulli:

$$\delta_{\mathrm{teo}} = \frac{P \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot I} \tag{5}$$

Para evaluar la concordancia entre los valores observados (δ_{med}) y teóricos (δ_{teo}), se define la diferencia relativa porcentual para cada nivel de carga $P > 0$:

$$\text{Diferencia Relativa } (\%) = \frac{|\delta_{\mathrm{med}} - \delta_{\mathrm{teo}}|}{\delta_{\mathrm{teo}}} \times 100 \tag{6}$$

Adicionalmente, se monitorea la constancia de la razón δ_{med}/P ($\mathrm{mm\,kN^{-1}}$) para verificar la respuesta lineal del material.

4. Resultados y Verificación

La Figura 1 muestra el gráfico del comportamiento de la deflexión medida frente a la predicción teórica.

Los resultados numéricos obtenidos a partir de los cálculos fueron extraídos de la planilla de cálculo (`Cálculos.xlsx`) y expresados en unidades con prefijo por una razón de orden (kN y mm) se resumen en la Tabla 3.

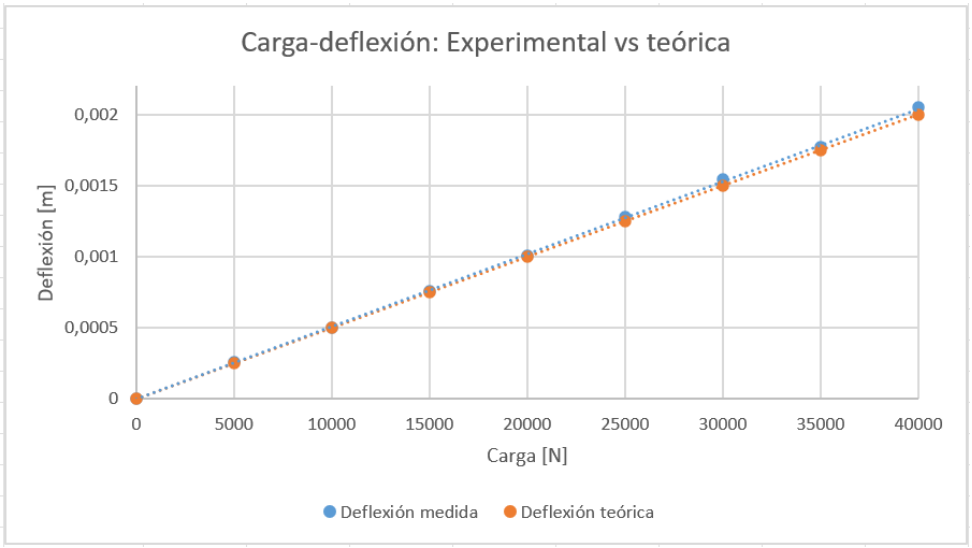


Figura 1: Comparación entre la deflexión medida y la deflexión teórica en el centro de la luz en función de la carga aplicada.

Cuadro 3: Resumen de resultados de deflexión teórica, medida y verificación de linealidad.

Carga P [kN]	$\delta_{\mathbf{med}}$ [mm]	$\delta_{\mathbf{teo}}$ [mm]	**Dif. Relativa** [%]	**Razón** δ/P [mm kN^{-1}]
0.0	0.00	0.00	—	—
5.0	0.26	0.25	4.00 %	0.0520
10.0	0.50	0.50	0.00 %	0.0500
15.0	0.76	0.75	1.33 %	0.0507
20.0	1.01	1.00	1.00 %	0.0505
25.0	1.28	1.25	2.40 %	0.0512
30.0	1.54	1.50	2.67 %	0.0513
35.0	1.77	1.75	1.14 %	0.0506
40.0	2.05	2.00	2.50 %	0.0513

5. Interpretación de Resultados

1. **Ajuste Teórico:** Las diferencias relativas entre los datos medidos y el modelo teórico de Euler-Bernoulli se mantuvieron reducidas en todo el rango ensayado (máximo 4,00 % en $P = 5$ kN), lo que valida la precisión del modelo analítico para esta viga.

2. **Respuesta lineal:** La razón δ/P oscila levemente alrededor de 0,051 mm kN^{-1} (entre 0,0500 y 0,0520 mm kN^{-1}), lo que es consistente con un comportamiento lineal de la viga en el intervalo de cargas de 0 a 40 kN.

3. **Gestión de Datos y Control de Versiones:** El orden inicial en la planilla Excel (`Cálculos.xlsx`) facilitó la conversión sistemática a unidades SI. Además, alojar el código y la documentación en un repositorio subido a GitHub asegura la trazabilidad, reproducibilidad y conservación del flujo de trabajo estructural.

6. Limitación del Flujo de Datos

A pesar de que el proceso cumple con los estándares de orden y trazabilidad mediante el uso de Excel y GitHub, existen restricciones técnicas ligadas a la automatización del flujo de datos:

1. **Vinculación Manual de Datos:** La transferencia de los resultados numéricos calculados en la planilla `Cálculos.xlsx` hacia la plantilla de LaTeX se realizó de manera manual sin un script de automatización intermedia, lo que introduce un posible riesgo de descalce ante modificaciones directas en la planilla.

2. **Actualización de Archivos Gráficos:** La generación del gráfico explicativo (`carga_deflexion.png`) requiere la exportación manual de la imagen previa a la compilación, impidiendo una actualización dinámica en tiempo real del informe técnico frente a cambios en la base de datos.

7. Conclusiones

1. Se verificó el comportamiento lineal del material dentro del intervalo ensayado (0 a 40 kN), evidenciado por la estabilidad de la razón $\delta/P \approx 0{,}051$ mm/kN.

2. La metodología basada en unidades homogéneas del Sistema Internacional y la estructuración del repositorio en GitHub garantizan la trazabilidad y la reproducibilidad integral del análisis en ingeniería.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Herramientas: Se utilizaron dos asistentes de IA generativa: Claude (Anthropic) y Gemini (Google).

Propósito: Apoyar el orden y la organización del trabajo, generar la plantilla base en LaTeX y revisar el borrador de la nota técnica, identificando omisiones o inconsistencias respecto al enunciado original.

Contenido incorporado: La estructura de la plantilla en LaTeX (secciones, formato de tablas y figura) junto con sugerencias de organización y redacción que fueron adaptadas tras eliminar inconsistencias. Los datos experimentales, los cálculos de la planilla `Cálculos.xlsx` y los resultados numéricos fueron elaborados y verificados exclusivamente por el autor.

Método de verificación: Se revisó exhaustivamente cada respuesta emitida por la herramienta de IA, tomando como base los principios teóricos de la mecánica de materiales para aceptar las recomendaciones válidas y descartar cualquier planteamiento erróneo.

Referencias

Hibbeler, R. C. (2011). *Mecánica de Materiales*. Pearson Educación, 8a edition.